LME-T0E · O Número Pi na Física Experimental

Relatório Mínimo (RM)
Pós-Lab: até ___/___/_____ (1 dia após a aula presencial) · 0,30 ponto

1 · Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):

O primeiro retrato do π da bancada, à mão. Só a régua em mm; a reta vai no **verso.** Entregue esta folha, ou o PDF do site, até ___/___/_____ **(1 dia após a aula presencial).**

2 · Os cinco discos — régua graduada em mm

Copie a Tabela 2 do Roteiro de Bancada: D impresso e C em mm, com 1 casa; C/D com os algarismos certos.

Disco	Diâmetro D (mm), impresso	Comprimento C (mm), 1 casa	C/D
1			
2			
3			
4			
5			

3 · π pela média dos C/D

π_{med} = média dos cinco C/D; s = desvio-padrão; incerteza u = s/√5 (conta no verso), arredondados juntos.

Média dos C/D: ..... s = ... u = s/√5 = ...

π_{med} = (±) .....

4 · A reta traçada à mão (no verso)

Reta mais próxima dos pontos, sem ligá-los; com dois pontos DA RETA, afastados e fora da tabela, calcule a declividade a = ΔC/ΔD.

Ponto 1 da reta (D ; C), em mm: ..... Ponto 2 da reta (D ; C), em mm: .....

Declividade a = ΔC/ΔD = ...

5 · A decisão

π de referência: 3,142. Compare $|\pi_{med} - \pi|$ com 2u; se não couber, diga o que pode ter falhado.

$|\pi_{med} - \pi|$ = ... 2u = ...

Compatível? Por quê? .....

.....

Rubrica desta Trilha de Aprendizagem — a T0E vale 2,0 no SUAP

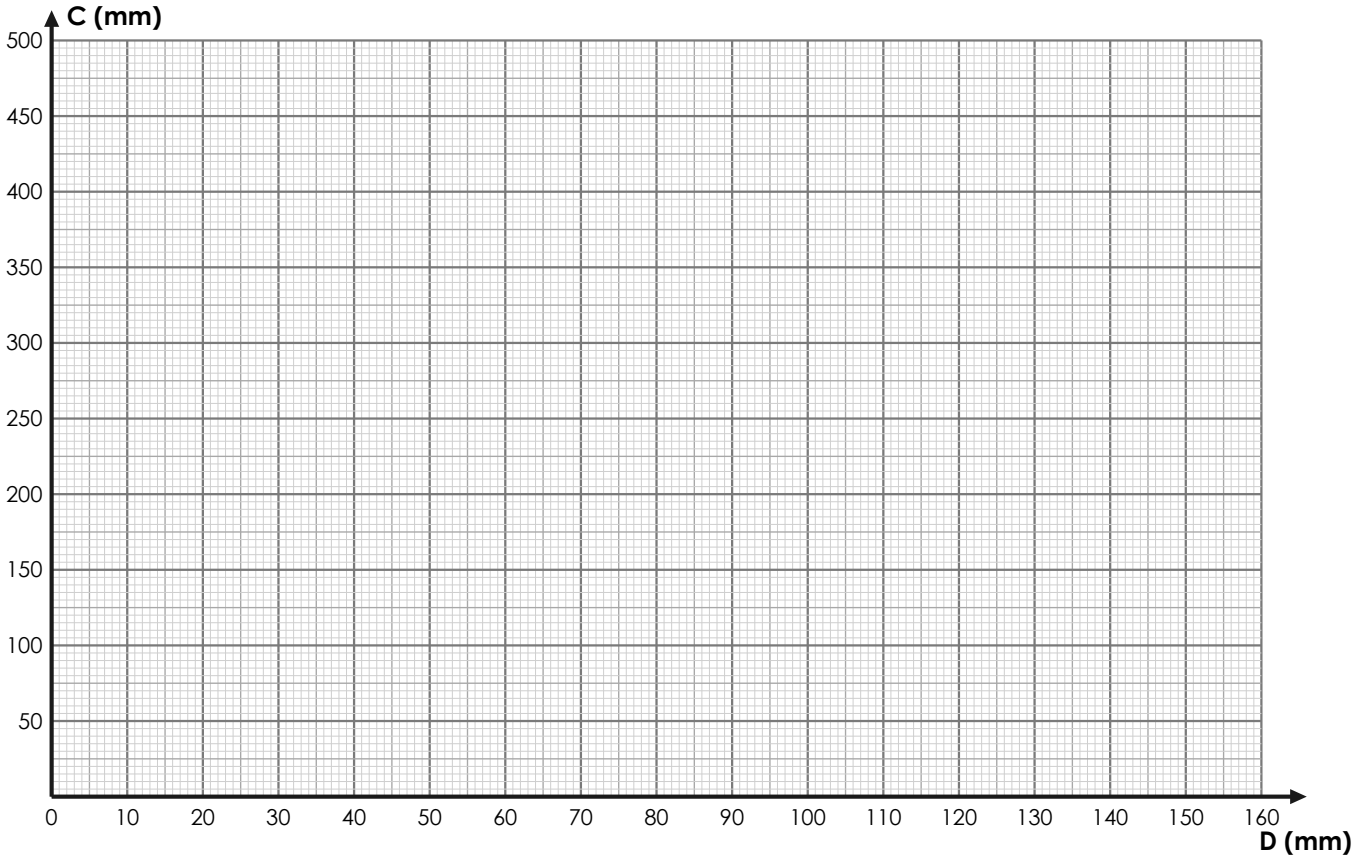
Pré-Lab · Folha de Atividades (FA)	Lab · Roteiro de Bancada (RB)	Pós-Lab · Relatório Mínimo (RM)	Pós-Lab · Relatório Completo (RC)	Uso de Tecnologias (IA)	Total
0,40 (20 %)	**0,80** (40 %)	**0,30 (15 %)**	**0,50** (25 %)	**0,40** (20 %) Extra	**2,0** (100 %)

Como o RM é corrigido (15 pontos = 0,30 ponto desta trilha no SUAP)

Dado bruto (4)	π pela média (4)	A reta traçada (4)	A decisão (3)	Total
Tabela 2 completa: D e C em mm com 1 casa, algarismos coerentes em C/D	Média, s e u = s/√5 com a conta; (valor ± u) arredondados juntos	Reta à mão sem ligar os pontos; a por dois pontos DA RETA, com coordenadas	$\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ comparado com 2u e a decisão escrita	**15**

Gráfico 1 · C × D (mm), régua graduada em mm

*Eixos graduados: D de 10 em 10 mm, C de 50 em 50 mm. Marque os cinco pontos; **não os ligue**: trace UMA reta o mais perto possível de todos e marque com × os dois pontos da reta que vão para o Bloco 4.*



Contas — média, desvio-padrão s, u = s/√5 e a declividade

Média dos C/D: π_{med}	Desvio-padrão: s	Desvio-padrão da média: u = s/√5	Desvio: $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ e 2u	Declividade: a = ΔC/ΔD

Uso de Tecnologias (IA)

*Vale nota extra de 0,40 até completar 2,0 pontos da trilha no SUAP. Cole o prompt na IA que você usa e mande a foto do RM (o botão Copiar e o texto do **Meu Perfil** estão no site).*

1. **Dica 1.** Peça perguntas, não respostas: a IA aponta o passo do erro e quem corrige é você.
2. **Dica 2.** Confira tudo o que ela disser contra a sua medida, a sua conta e a unidade: a IA erra com a mesma segurança com que acerta.
3. **Dica 3.** Declare o uso, qual IA e para quê: registrar o método com honestidade é parte da ciência e é o que vale a nota extra.

Recomendação do Professor: crie uma conta gratuita (marque a que criou): ( ) Claude (Anthropic) ( ) Gemini (Google) ( ) ChatGPT (OpenAI) ( ) Copilot (Microsoft) ( ) Perplexity

Fiz à mão o Relatório Mínimo (RM) da T0E da LME, O Número Pi na Física Experimental: os cinco discos medidos com a régua em mm, o π pela média dos C/D com a incerteza u = s/√5, a reta traçada à mão com a declividade e a decisão $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert \leq 2u$, pelos 5 passos da Resolução Científica do Problema (1 O que a questão quer?; 2 O que eu tenho?; 3 Qual é o desenho?; 4 Minha solução; 5 Confiro e respondo). Vou te mandar a foto. Não me dê a resposta nem refaça as contas por mim. Diga em que passo está o primeiro erro, faça uma pergunta que me ajude a corrigir sozinho e, no fim, me diga um ponto forte do meu raciocínio.

Usei IA? ☐ não ☐ sim qual e para quê: .....

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: começa ao acordar e se encerra ao acordar. ⏱ Ciclo normal = 24 h. O que é revisto logo depois da prática, antes de você dormir e sonhar, reforça a consolidação do aprendizado durante o sono, como explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.